전북지역혁신플랫폼
Jeonbuk Regional Innovation Platform

JST

지능형모빌리티 설계



6주차 ROS2 프로그래밍 #4

2차시 TF2 (2)

* 본 영상은 무단 배포할 수 없습니다.

학습내용

1 TF2 실습 (2)

학습목표

🎯 실습을 통해 TF2를 다룰 수 있다.

TF2 실습 (2)

TF2 실습

토픽 /TF의 메세지 확인

- 터미널에서 TF 토픽을 직접 확인해 볼 수 있음

터미널 입력
ros2 topic echo /tf

TF2 실습

토픽/TF의 메세지 확인

터미널 출력

```
...
- header:
    stamp:
      sec: 1735208238
      nanosec: 186165687
    frame_id: Link1
  child_frame_id: Link2
  transform:
    translation:
      x: 0.0
      y: 0.0
      z: 0.25
    rotation:
      x: 0.5961329434546611
      y: 0.0
      z: 0.0
      w: 0.8028857413904433
...
```

Link2	☑
Parent	Link1
Position	0; 0.17323; 0.40525
Orientation	0.25313; 0; 0; 0.96743
Relative Po...	0; 0; 0.25
Relative Ori...	0.59613; 0; 0; 0.80289

rviz의 link2 상태

TF2 실습

토픽/TF의 메세지 확인

다양한 하위 메세지 타입으로 구성

- transform
- frame id
- header

TF2 실습

토픽/TF의 메세지 확인

터미널 입력

```
ros2 interface show tf2_msgs/msg/TFMessage
```

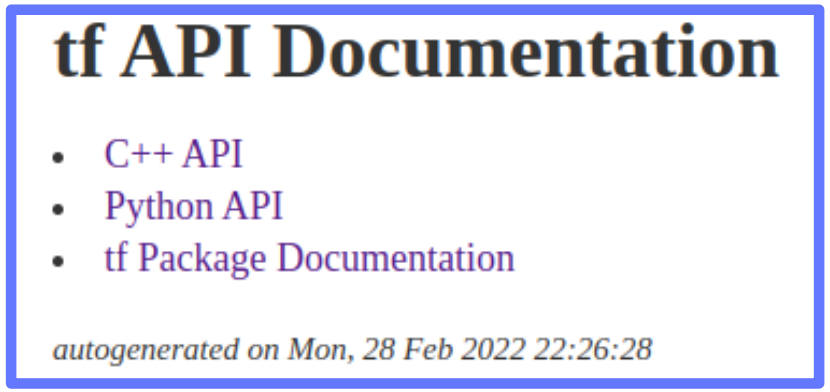
터미널 출력

```
geometry_msgs/TransformStamped[] transforms
                #
                #
                std_msgs/Header header
                                builtin_interfaces/Time stamp
                                                int32 sec
                                                uint32 nanosec
                                string frame_id
                string child_frame_id
                Transform transform
                                Vector3 translation
                                                float64 x
                                                float64 y
                                                float64 z
                                Quaternion rotation
                                                float64 x 0
                                                float64 y 0
                                                float64 z 0
                                                float64 w 1
```

TF2 실습

TF패키지의 데이터 타입

- API(https://docs.ros.org/en/melodic/api/tf/html/index.html)
- 다른 외부 라이브러리와 호환을 용이하게 해주는 data type support 패키지 제공



TF2 실습

실습 내용

Parent Frame과 Child Frame 사이의 Transform 정보 다루기

- tf2 broadcaster
  geometry_msgs/TransformStamped 메세지를 통해
  어떤 Frame의 위치, 방향 데이터를 발행함
- tf2 listener
  broadcaster에서 발행되어 버퍼에 있는 Frame 정보 수신

TF2 실습 - 파이썬

패키지 설치

터미널 입력

```
$ sudo apt install ros-humble-turtle-tf2-py
$ sudo apt install ros-humble-tf2-tools
$ sudo apt install ros-humble-tf-transformations

$ sudo apt install pip -y
$ pip3 install transforms3d
```

TF2 실습 - 파이썬

Static Broadcaster 작성

터미널 입력

```
$ cd ~/ros2_ws/src
$ ros2 pkg create –build-type ament_python
ros2_tf  --dependencies geometry_msgs rclpy
tf2_ros_py turtlesim
$ cd ros2_tf/ros2_tf
$ gedit tf2_static_broadcaster.py
```

TF2 실습 - 파이썬

Static Broadcaster 작성(tf2_static_broadcaster.py)

```
import sys
from geometry_msgs.msg import TransformStamped
import rclpy
from rclpy.node import Node
from tf2_ros.static_transform_broadcaster import StaticTransformBroadcaster
from tf_transformations import quaternion_from_euler
```

TF2 실습 - 파이썬

Static Broadcaster 작성(tf2_static_broadcaster.py)

```
class DyrosStaticBroadcaster(Node):
    def __init__(self, tf):
        super().__init__('tf2_static_broadcaster')
        self.broadcaster = StaticTransformBroadcaster(self)
        self.make_transform(tf)

    def make_transform(self, tf):
        t = TransformStamped()
        t.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
        t.header.frame_id = 'world'
        t.child_frame_id = tf[1]

        t.transform.translation.x = float(tf[2])
        t.transform.translation.y = float(tf[3])
        t.transform.translation.z = float(tf[4])

        quat = quaternion_from_euler(float(tf[5]), float(tf[6]), float(tf[7]))
        t.transform.rotation.x = quat[0]
        t.transform.rotation.y = quat[1]
        t.transform.rotation.z = quat[2]
        t.transform.rotation.w = quat[3]

        self.broadcaster.sendTransform(t)
```

TF2 실습 - 파이썬

Static Broadcaster 작성(tf2_static_broadcaster.py)

```
def main():
    args = sys.argv
    logger = rclpy.logging.get_logger('logger')
    if len(args) < 8:
        logger.info("Invalid number of parameters. Usage: \n"
        '$ ros2 run tf2_static_broadcaster.py'
        'child_frame_name x y z roll pitch yaw')
        sys.exit(0)
    else:
        if args[1] == 'world':
            logger.info('Your static turtle name cannot be "world"')
            sys.exit(0)
    rclpy.init()
    node = DyrosStaticBroadcaster(args)
    try:
        rclpy.spin(node)
    except KeyboardInterrupt:
        pass
    rclpy.shutdown()
```

TF2 실습 - 파이썬

Static Broadcaster 작성(tf2_static_broadcaster.py)

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

TF2 실습 - 파이썬

Static Broadcaster 작성

터미널 입력

```
$ cd ~/ros2_ws/src/ros2_tf
$ gedit setup.py
```

setup.py

```
. . .
    entry_points={
        'console_scripts': [
        'tf2_static_broadcaster=ros2_tf.tf2_static_broadcaster:main',
        ],
    },
. . .
```

TF2 실습 - 파이썬

Static Broadcaster 실행

터미널 입력

```
$ cd ~/ros2_ws
$ colcon build --packages-select ros2_tf
$ source install/setup.bash

$ ros2 run ros2_tf tf2_static_broadcaster
static_frame 0 0 1 0 0 0
```

TF2 실습 - 파이썬

Static Broadcaster 작성

터미널 입력

```
$ros2 topic echo /tf_static
```

터미널 출력

```
transforms:
- header:
    stamp:
      sec: 1735214644
      nanosec: 734606884
    frame_id: world
  child_frame_id: static_frame
  transform:
    translation:
      x: 0.0
      y: 0.0
      z: 1.0
    rotation:
      x: 0.0
      y: 0.0
      z: 0.0
      w: 1.0
```